



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3. 30. 0

测试报告

2026 年 02 月 02 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2026/01/26-2026/02/02	天兴诚总部	高维、梁东富	数智工厂 V3.30.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.30.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	广东-水质检测点 位	新增基础信息	测试通过
	广东-水质检测报 告	单独做一个单据	测试通过
	原料质量异常处置	增加“单据日志”功能	测试通过
	成分分析检验报告	1、开机样品的数据无需拼接显示在 UV 图上； 2、生产日期取第二条的生产日期，不要取第一条 CT 数据的生产日期	测试通过
	成品卷封检验报告	检验信息增加“成品版本”字段，置灰不可修改从检 测批号信息确认单创建时写入，自定义模版中也需要 增加	测试通过
	理化及微生物检验 报告	检验信息增加“成品版本”字段，置灰不可修改从检 测批号信息确认单创建时写入，自定义模版中也需要 增加	测试通过
	成分分析检验报告	检验信息增加“成品版本”字段，置灰不可修改从检 测批号信息确认单创建时写入，自定义模版中也需要 增加	测试通过
	成品发货通知单	去掉“小批次-起始批次和小批次-结束批次”两个字 段，增加批号字段“显示内容样式和系统一致即可”	测试通过
	空罐进货检验报告	检验意见显示拆分增加“厂商”	测试通过
	样品复检单	新增单据，逻辑和工序卷封复检一样	测试通过
	样品调机单	新增单据，逻辑和工序调机一样	测试通过
	样品检验报告	1、基础信息的检验员和检验员签名 字段 改名为 “提交人和提交人签名”，并且提交人不可手动选取 根据提交的账号名称自动写入； 2、基础信息增加字段“班组”，枚举值必填，列表 页也要显示，并且自定义模版中也要加； 3、增加控制逻辑：有检验明细签字以后，批次和线 别置灰不允许调整； 4、检验信息中增加“检验员签名”、复检结果、调 机结果字段： ①只有该条明细所有项目都填写了以后才能签名 ②检验员签字以后该条明细置灰锁死，检验不合格 的签字以后自动推送样品复检单（工序节点=样品卷 封） ③点击复检结果和调机结果内容上是可以打开对应 的单据详情	测试通过



	④复检合格或者调机合格只改检验结果	
空气沉降检测报告	生产状态增加枚举值“其他”	测试通过
工序卷封调机报告	1、原“班次”字段 改名“班组”，自定义模版中也要改名，列表页需要显示； 2、增加“班次”字段，枚举值（晚、早、中），自定义模版中需要支持拉取，列表需要显示	测试通过
工序卷封复检报告	1、原“班次”字段 改名“班组”，自定义模版中也要改名，列表页需要显示； 2、增加“班次”字段，枚举值（晚、早、中），自定义模版中需要支持拉取，列表需要显示	测试通过
工序卷封检验报告	1、原“班次”字段 改名“班组”，自定义模版中也要改名，列表页需要显示； 2、增加“班次”字段，枚举值（晚、早、中），自定义模版中需要支持拉取，列表需要显示 3、工序节点隐藏掉“样品卷封”枚举值	测试通过
工序卷封复检单	增加“调机单号”，通过调机单保存反写回来，点击可以打开对应调机单	测试通过
空罐进货检验报告	待新增清单弹窗/批号信息详情窗口中点击合格、不合格，跳转到查询数据状态的单据中	测试通过
产品定量检验	检验信息分录增加操作跳转原始记录列，点击跳转按钮可以打开对应项目的原始记录详情页，详情页面也需要可以点击跳转	测试通过
战马成品检验结果	1、待新增清单窗口优化调整，按批次分组显示；参考原材料-成品发货通知单 2、待新增清单弹窗/批号信息详情窗口中点击合格、不合格，跳转到查询数据状态的单据中	测试通过
红牛成品检验结果	1、待新增清单窗口优化调整，按批次分组显示；参考原材料-成品发货通知单 2、待新增清单弹窗/批号信息详情窗口中点击合格、不合格，跳转到查询数据状态的单据中	测试通过
原材料使用通知单	客户的问题：电流其中一包不合格，整组不合格，导致合格的无法转合格；所有检验都是单对批号，均不能整组不合格 战马空罐包号取值逻辑： 第一步：匹配符合条件的战马 空罐质量检验报告 当通知单原料类别=空罐，产品大类=战马时，取检验日期 ≤ 通知日期并且“已审核”的战马空罐质量检验报告；	测试通过



	第二步：检验对应生成的战马标签标识检验报告是否已审核； ①检验结果=未审核的战马空罐质量单据直接排除掉； ②检验结果=已审核的战马空罐质量单据保留下来 第三步：过滤掉在已审核战马标签标识检验单据中检验不合格的生产批号+包号 第四步：将剩余包号中“通知单状态=未生成，并且在不合格确认分录里面不存在或复检合格的包号”保留下来， 推送到原料使用通知单供其选择。	
定期 CIP 检测项目	①空气沉降、色值、开机时战马酸度、生产 20 分钟后的罐盖重量均值（g）增加无需执行按钮， ②开机后取样 40 罐去掉无需执行按钮	测试通过
香精入厂检测记录	列表页增加厂商字段显示	测试通过
广东、贵州-CIP 微生物报告	季度维修清洗自动带出的描述错误，正确的描述应该是“流程类型=9t35ppmClO ₂ -gt 热水”	测试通过
化验员指模检测	1、化验员指模微生物检测的复检单增加“CT 时间”，只有化验室指模复检时才显示； 2、化验员指模微生物检测生成复检单的时候需要把被检测人写入到备注中	测试通过
悬浮粒子记录	“判定结果”字段增加提交前必填校验	测试通过
各部门-部门周排查记录	1、表格字段和系统字段对应关系： 风险项目=风险项目、风险具体管控措施=检查内容、符合性=是否合规、问题描述=存在问题、整改措施=整改措施、整改结果=整改情况	测试通过
各部门-每日自查记录	1、表格字段和系统字段对应关系： 自查项目=自查项目、序号=序号、自查内容=自查内容、检查结果=是否合规、存在问题描述=存在问题、整改措施=整改措施、整改结果=整改结果	测试通过
成分分析检验报告	注意： ①两条开机样品时，只显示移除按钮，可以移除第二条明细让用户只添加一个开机样品； ②一条开机样品时，只显示添加按钮，可以增加一条明细让用户添加两个开机样品	测试通过
成品申请单	1、基础信息中的生产批次和批号不显示，隐藏掉；列表页也隐藏掉；	测试通过



		2、基础信息的外检机构隐藏掉，不显示； 3、基础信息的申请类型隐藏掉，不显示； 4、申请批数 改名为 申请条数，列表页也需要调整； 5、成品送检信息中增加“申请类型、送检机构”字段： ①申请类型：历史数据需要处理把基础信息中的刷到明细中； ②送检机构：只有申请类型=外检时才能录入；历史数据需要处理把基础信息中的刷到明细中 6、审核通过以后创建成品出库单的分组条件从“库存工厂编号+物料编号” 改为“库存工厂编号+物料编号+申请类型” 7、只有申请类型=外检的明细才能在审核通过以后生成“成品外检单”	
	悬浮粒子检测	增加区域类型“香精称里中心和洗衣中心”	测试通过
	样品检验报告	当产品大类=战马时，厚度增加默认 1. 用户点击以后直接从小数点后面开始录入数据即可	测试通过
	工序卷封检验报告	当产品大类=战马时，厚度增加默认 1. 用户点击以后直接从小数点后面开始录入数据即可	测试通过
	成品卷封检验报告	当产品大类=战马时，厚度增加默认 1. 用户点击以后直接从小数点后面开始录入数据即可	测试通过
	成分检测结果对比报告	增加自定义模版导出	测试通过
	湖北-红牛空罐信息确认单	增加确认前控制，空罐线别=1 线时，产品类型必须为强化型才能进行签字确认	测试通过
	盲样配制及检验记录表	隐藏产品大类字段，默认选取红牛，包括列表页和查询条件	测试通过
	原料其他检验申请单	增加留样数量字段，留样数量大于 0 的明细在审核通过后还需额外生成一条留样记录，留样重量=申请数量，取样人默认为申请人签字写入，状态=待复核	测试通过
质量管理	仓库安全检查记录	1、区域位置允许多选 2、如果选项异常时，备注必填	测试通过
	原料期初期末库存查询	物料条码筛选：支持多条码筛选 物料送检类型：空罐送检、顶/底盖送检、纸皮送检、热缩膜送检、白砂糖送检、香精送检、内容物送检、咖啡因送检、免检物料清单。 提示语：按【送检报告配置】类型中的物料条码为一组查询 支持升降排序：物料号、上期库存、本期入库、本期出库、本期未库存、可生产天数	测试通过



		支持筛选条件“大于 0、等于 0、全部”：上期库存、本期入库、本期出库、本期末库存	
	原料入库单	部分基地根据实际情况，可能出现部分送检，送检物料信息时，增加选择操作，没选择的则不送检，默认全选批次。	测试通过
	备件领用单	1、选择“使用设备”时，机器编号(唯一码)空值时，则带入设备唯一码填写	测试通过
	仓库盘点单按汇总	1、批量导入的数据，按编码由小到大递增排序 2、可查看库存明细，该明细数据为有库存数据（库存>0）	测试通过
	备件领用单	列表领用人需支持搜索筛选	测试通过
	托盘清洗记录表	1、清洁人员和记录人员，调整为列表形式，可筛选搜索人员。注意签字下记录年月日时分 2、列表清洁人员和记录人员字段，需要支持搜索选择	测试通过
	仓管员交接班记录	签字人员增加年月日时分显示 温度增加是否显示	测试通过
	配方盘点单	1、普通红牛、强化红牛、战马，根据产品类型获取所有配方条码，进行盘点。	测试通过
	成品入库	（新增）库位移动-新增导出表格 手动入库-新增产线字段显示 成品入库-超管账号支持手动编辑新增箱垛 已完成）调拨管理-品管发货通知单审核后创建自动调拨单	测试通过
安全管理	门禁访客业务	新增单据	测试通过
	特种设备安全检查	新增单据	测试通过
	巡查点配置	添加数据交互处理	测试通过
	专项检查计划	增加安全整改建议	测试通过
	隐患上报	增加安全整改建议	测试通过
	体检计划与记录需求	新增单据	测试通过
基础公共	流程设置	审批条件支持多选	测试通过
设备管理	停机误时维修单	明细数据来源变更	测试通过
	设备点巡检-员工完成情况	按班次的计划执行次数逻辑变更	测试通过
人事行政管理	奖惩管理	奖惩设置 奖惩管理-列表 奖惩管理-新增/编辑 奖惩管理-详情 奖惩管理-待审核 奖惩管理-操作日志 奖惩管理-待审批/驳回/抄送通知	测试通过



		奖惩管理-支持审批流程配置 奖惩管理-PC 端/小程序数据权限 小程序-奖惩填报/列表/详情 员工档案-新增奖惩记录 TAB	
	培训计划延期	培训计划-逾期状态标记 培训计划-发起新增延期申请 培训计划-逾期申请记录详情 培训计划-逾期申请记录-待审核 培训计划-已逾期提醒/延期审核确认消息提醒 培训计划-操作日志新增延期信息 培训计划-延期审核确认人能看到所有数据	测试通过
	标准工时绩效优化	绩效考核设置-支持标准工时设置绩效评级 绩效考核设置-支持上下级别复评设置 标准工时个人绩效-新增上下级别复评框 标准工时个人绩效-新增显示最终得分和评级 标准工时绩效表-新增显示最终得分	测试通过
	培训记录-签到电子围栏	PC-培训记录-新增签到电子围栏 小程序-受训人签到电子围栏 PC 端-开启电子围栏后统计明细无法签到	测试通过
	培训记录	新增外训评估人数据权限	测试通过
生产管理-福建	包材退库	增加“审核备注”	测试通过
	生产物料领用抽检报告-热熔胶	增加单位“kg”	测试通过
	生产物料领用抽检报告-纸皮	增加单位“张”	测试通过
	液氮使用记录	增加液氮库存消耗(消耗 0005 仓库中条码为 30000207 的物料库存)	测试通过
	码垛工序	根据基地最新纸质表单继续调整	测试通过
生产管理-广东	包材退库	增加“审核备注”	测试通过
	生产物料领用抽检报告-热熔胶	增加单位“kg”	测试通过
	生产物料领用抽检报告-纸皮	增加单位“张”	测试通过
	咖啡因车间转运记录	增加审核条件“产品名称”、“转出车间”、“转入车间”	测试通过
	配料工序记录	增加“表单提交节点”功能。默认选中“记录完成后”。勾选“随时”时，签字提交时不校验任何内容	测试通过
	主管交接班-战马	顶盖、纸皮、热缩膜、热熔胶的供应商取工序	测试通过
	主管交接班-红牛	顶盖、纸皮、热缩膜、热熔胶的供应商取工序	测试通过
	复合香精称量	保存时不校验称量人、复核人签字	测试通过
生产管理-湖北	包材退库	增加“审核备注”	测试通过



	生产物料领用抽检 报告-热熔胶	增加单位“kg”	测试通过
	生产物料领用抽检 报告-纸皮	增加单位“张”	测试通过
	称料工序记录	单据审核时（仅指第一级审核）校验配方箱数量，一旦发现跟【称量记录】中的数量不一致时弹窗提示	测试通过
	称料香精工序记录	单据审核时（仅指第一级审核）校验配方桶数量，一旦发现跟【香精称量记录】中的数量不一致时弹窗提示	测试通过
生产管理-贵州	包材退库	增加“审核备注”	测试通过
	生产物料领用抽检 报告-热熔胶	增加单位“kg”	测试通过
	生产物料领用抽检 报告-纸皮	增加单位“张”	测试通过
	制水工序	化验员签字调用签字模板	测试通过
	打码工序	化验员签字调用签字模板	测试通过
	生产物料领用抽检 报告-生产部	抽检记录处增加一列“脱包”	测试通过
	RO 膜清洗记录	新增“清洗类别”、调整“ph”和“电导率”	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.30.0】测试共发现 128 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	0	108	20	128
已关闭数	0	0	108	20	128
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常



		内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确